WEITERE ABLEITUNGSREGELN

Die Produktregel

Teil 3 · Übung

$u \cdot v$ | $u' \cdot v + u \cdot v'$

Name: Klasse: Datum:

▶ **Präsentation:** Die Produktregel Schritt für Schritt.

Rechnung im Heft. Ergebnisse in die Kästen.

1 Produkte mit der e-Funktion

u(x) ist blau, v(x) ist lila. Bilde u′(x) und v′(x). Setze ein und klammere die e-Funktion aus.

Funktion	u′(x)	v′(x)	f′(x) mit e ausgeklammert
a) $f(x) = x \cdot e^{x}$			
b) $f(x) = 3x \cdot e^{2x}$			
c) $f(x) = (x - 4) \cdot e^{-x}$			
d) $f(x) = x^2 \cdot e^{0{,}5x}$			
e) $f(x) = (3 - x) \cdot e^{0{,}5x}$			

2 Nullstelle, Hochpunkt und Wendepunkt

Gegeben ist die Funktion f mit $f(x) = (2x - 4) \cdot e^{-0{,}5x}$. Runde auf 2 Nachkommastellen.

a) Bilde f′, f″ und f‴. Klammere die e-Funktion jeweils aus.

$f'(x) =$

$f''(x) =$

$f'''(x) =$

b) Nullstelle: $N(\quad | \ 0)$

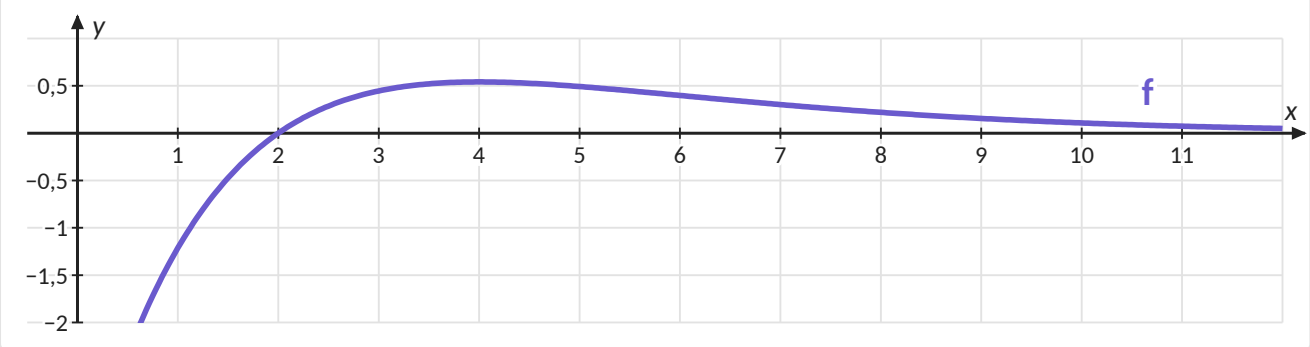
c) Hochpunkt: $H(\quad | \quad)$

d) Wendepunkt: $W(\quad | \quad)$

💡 Wendepunkt: $f''(x) = 0$ und $f'''(x) \neq 0$. Du gehst vor wie beim Hochpunkt, nur eine Ableitung weiter.

💡 S.v.N.P.: $e^{\cdots} = 0 \vee \text{Klammer} = 0$. Die e-Funktion wird nie 0.

e) Markiere N, H und W im Schaubild und beschrifte sie.



3 Brüche ableiten

Schreibe den Bruch zuerst als Produkt. Bilde dann f′(x). Der QR-Code „Tipp“ zeigt dir, wie das Umschreiben geht.

Tipp

a) $f(x) = \frac{x+2}{e^x}$	$f'(x) =$
b) $f(x) = \frac{6}{x^2+1}$	$f'(x) =$
c) $f(x) = \frac{e^{2x}}{x}$	$f'(x) =$

★ Freiwilliger Zusatz: Die Quotientenregel

Für Brüche gibt es eine eigene Regel. Ist $f(x) = \frac{u(x)}{v(x)}$, dann gilt:

$$f'(x) = \frac{u'(x) \cdot v(x) - u(x) \cdot v'(x)}{(v(x))^2}$$

Merkspruch: „NAZ minus ZAN durch N²“
Nenner mal Ableitung Zähler minus Zähler mal Ableitung Nenner, durch Nenner zum Quadrat

★ Zusatz freiwillig

Du brauchst sie nicht: Mit dem Trick aus dem Tipp schaffst du jeden Bruch mit der Produktregel. Wer mag, scannt den QR-Code: Dort wird die Regel Schritt für Schritt erklärt und mit der Produktregel verglichen. Damit kannst du Aufgabe 3 a) auf einem zweiten Weg kontrollieren.

4 Fehler finden

Vier Schülerinnen und Schüler haben abgeleitet. Kreuze an, ob die Rechnung stimmt. Ist sie falsch, schreibe das richtige f′(x) in den Kasten.

Funktion und Rechnung	Stimmt das?	Richtig ist (mit e ausgeklammert)
a) $f(x) = x \cdot e^{3x}$ $f'(x) = 1 \cdot 3e^{3x} = 3e^{3x}$	☐ richtig ☐ falsch	
b) $f(x) = (x+1) \cdot e^{-2x}$ $f'(x) = 1 \cdot e^{-2x} + (x+1) \cdot (-2e^{-2x}) = e^{-2x} \cdot (-2x-1)$	☐ richtig ☐ falsch	
c) $f(x) = (2x-1) \cdot e^{-x}$ $f'(x) = 2e^{-x} + (2x-1) \cdot (-e^{-x}) = e^{-x} \cdot (2-2x-1)$	☐ richtig ☐ falsch	
d) $f(x) = x^2 \cdot e^x$ $f'(x) = 2x \cdot e^x + x^2 \cdot e^x = e^x \cdot (x^2+2x)$	☐ richtig ☐ falsch	

🔒 Lösung

Code eintragen, dann QR-Code scannen.

1	2	3	4
Zahl ohne x in ( ) bei 1 b)	x von H bei 2	x von W bei 2	Anzahl falsch bei 4

Lösung